Univerza v Ljubljani
Fakulteta za matematiko in fiziko

Fizikalni praktikum II

Vaja 44:

Sila na vodnik v magnetnem polju

Aleksander Kosanović
Sodeloval z: Anže Jakovac

15. marec 2026

Teoretični uvod

Na raven vodnik, po katerem teče električni tok in je postavljen v homogeno magnetno polje, deluje magnetna sila. Če je vodnik pravokoten na smer magnetnega polja, je velikost sile

$$F = BIl, \tag{1}$$

kjer je B gostota magnetnega polja, I tok skozi vodnik in l dolžina dela vodnika, ki leži v magnetnem polju. Bolj splošno velja

$$F = BIl \sin \alpha, \tag{2}$$

kjer je α kot med smerjo toka in smerjo magnetnega polja. V tej vaji je vodnik postavljen približno pravokotno na silnice, zato velja $\sin \alpha \approx 1$.

Ker se sila meri posredno z občutljivo tehtnico, tehtnica ne pokaže neposredno sile, temveč spremembo navidezne mase. Med silo in izmerjeno maso velja zveza

$$F = m\, g, \tag{3}$$

zato dobimo

$$m = \frac{Bl}{g} I. \tag{4}$$

Od tod sledi, da mora biti odvisnost izmerjene mase od toka linearna. Iz naklona premice v grafu $\Delta m(I)$ določimo gostoto magnetnega polja:

$$B = \frac{g}{l} \frac{dm}{dI}. \tag{5}$$

Ko poznamo B, lahko izračunamo še magnetni pretok med poloma magneta:

$$\phi_m = BS, \tag{6}$$

kjer je S presek območja med poloma magneta.

Potrebščine

Pri vaji smo uporabili:

- občutljivo tehtnico z magnetom,
- stojalo s prečko,
- usmernik 20 V, 4 A,
- ampermeter,
- reostat,
- povezovalne žice.

Postopek

Podkvasti magnet smo postavili na podstavek, tega pa na občutljivo tehtnico. Bakreni vodnik smo namestili tako, da je potekal med poloma magneta skozi območje magnetnega polja. Izmerili smo dolžino dela vodnika v magnetnem polju ter presek magneta. Nato smo vodnik zaporedno povezali z ampermetrom, reostatom in usmernikom. Tehtnico smo pred meritvami umerili na ničelno vrednost.

Meritev smo izvajali tako, da smo z reostatom postopoma spreminjali tok skozi vodnik in za vsak tok odčitali pripadajočo spremembo mase na tehtnici. Nato smo zamenjali priključni žici, s čimer smo obrnili smer toka, in meritve ponovili. Podatke smo prikazali v grafu odvisnosti mase od toka, iz naklona premice določili gostoto magnetnega polja, nato pa iz izmerjenega preseka izračunali še magnetni pretok.

Meritve

Podatki

$l = (2.00 \pm 0.01)\,\mathrm{cm}$
$b = (1.03 \pm 0.01)\,\mathrm{cm}$
$\Delta I = 1\,\mathrm{mA}$
$\Delta m = 0.02\,\mathrm{g}$

I [mA]	m [g]
16	0.00
76	0.00
191	0.05
227	0.08
279	0.11
328	0.14
358	0.17
411	0.21
468	0.24
504	0.27
547	0.30

I [mA]	m [g]
607	0.35
649	0.38
685	0.40
747	0.44
799	0.50
840	0.53
884	0.55
931	0.58
994	0.62
1070	0.68
1144	0.75

I [mA]	m [g]
1200	0.79
1273	0.81
1320	0.87
1393	0.90
1461	1.01
1503	1.10
1550	1.13
1621	1.15
1679	1.25

Tabela 1: Izmerjena sprememba mase v odvisnosti od toka skozi vodnik.

I [mA]	m [g]
14	0.00
68	0.00
113	0.00
173	0.00
244	-0.03
305	-0.07
361	-0.10
404	-0.16
461	-0.19
515	-0.24

I [mA]	m [g]
572	-0.29
622	-0.31
697	-0.35
722	-0.41
782	-0.43
858	-0.48
921	-0.55
947	-0.59
980	-0.62
1052	-0.64

I [mA]	m [g]
1116	-0.73
1207	-0.84
1279	-0.86
1393	-0.89
1407	-0.97
1450	-1.00
1503	-1.04
1563	-1.10
1627	-1.16
1678	-1.18

Tabela 2: Izmerjena sprememba mase v odvisnosti od toka skozi vodnik pri obrnjeni smeri toka.

Izračuni

Obdelava meritev in propagacija napak

Ker smo meritve izvedli za obe smeri toka, smo drugo serijo podatkov zapisali z efektivnim tokom

$$I_{\text{eff}} = \begin{cases} +I, & \text{za prvo meritev,} \\ -I, & \text{za drugo meritev.} \end{cases}$$

Tako obe meritvi opiše en sam linearni model

$$\Delta m = k I_{\text{eff}}.$$

Pri obdelavi smo upoštevali instrumentalni negotovosti

$$\Delta I = 1\,\text{mA}, \qquad \Delta m = 0.02\,\text{g},$$

ter geometrijski negotovosti

$$l = (2.00 \pm 0.01)\,\text{cm}, \qquad b = (1.03 \pm 0.01)\,\text{cm}.$$

Uporabili smo metodo ODR (Orthogonal Distance Regression), ki minimizira pravokotne razdalje točk od modelne premice in zato korektno upošteva negotovosti na obeh oseh.

Najprej smo izvedli linearni ODR fit s prostim odsekom

$$\Delta m = k I_{\text{eff}} + n,$$

da preverimo, ali je odsek n statistično združljiv z nič. Dobili smo

$$n = (0.011 \pm 0.009)\,\text{g},$$

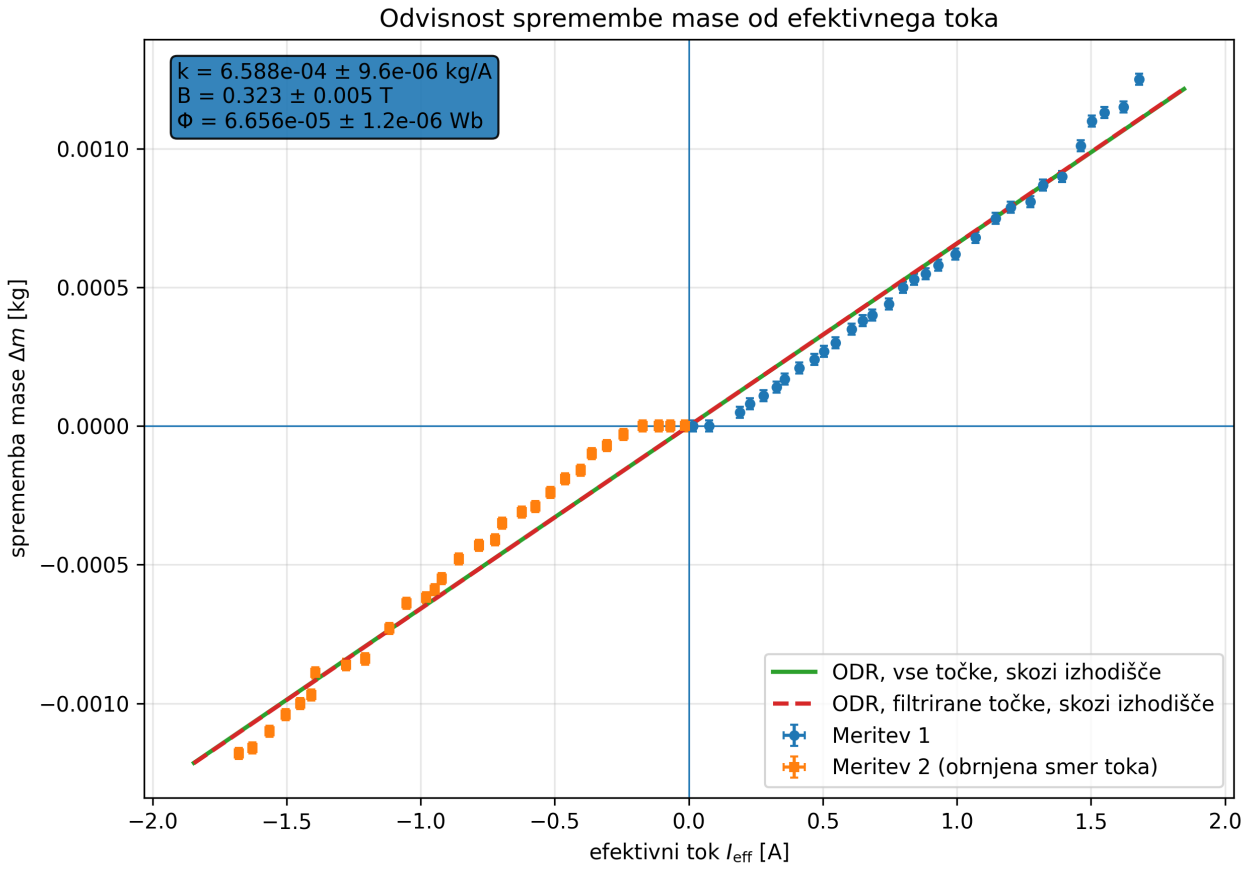
kar pomeni, da odsek od nič odstopa le za približno 1.2σ, zato smo kot glavni rezultat uporabili fit skozi izhodišče:

$$\Delta m = k I_{\text{eff}}.$$

Za kontrolo robustnosti rezultata smo dodatno preverili vpliv začetnih točk, pri katerih je bila sprememba mase primerljiva z ločljivostjo tehtnice. Kontrolni fit brez točk z

$$|\Delta m| \leq 0.02\,\text{g}$$

je dal naklon, ki se od glavnega rezultata ni razlikoval znotraj negotovosti. Zato sklep o linearni odvisnosti ni občutljiv na izbiro teh začetnih točk.



Slika 1: Odvisnost spremembe mase Δm od efektivnega toka I_{eff}. Prikazane so obe seriji meritev z upoštevanimi negotovostmi ter ODR fit skozi izhodišče.

Določitev gostote magnetnega polja in magnetnega pretoka

Iz ODR fita skozi izhodišče dobimo naklon

$$k = (6.59 \pm 0.10) \times 10^{-4} \, \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{A}}.$$

Ker velja

$$B = \frac{g}{l} k,$$

sledi, da je

$$B = (0.323 \pm 0.005) \, \mathrm{T}.$$

Presek območja med poloma magneta je

$$S = lb = (2.060 \pm 0.022) \cdot 10^{-4} \, \mathrm{m}^2.$$

Magnetni pretok med poloma magneta je zato

$$\Phi_m = BS.$$

Ker je B določen iz naklona, lahko izraz za pretok zapišemo tudi kot

$$\Phi_m = \frac{g}{l} k \cdot lb = gkb.$$

S totalnim odvodom lahko ocenimo napako

$$(\Delta \Phi_m)^2 = \left(\frac{\partial \Phi_m}{\partial k} \Delta k \right)^2 + \left(\frac{\partial \Phi_m}{\partial b} \Delta b \right)^2 = (gb \, \Delta k)^2 + (gk \, \Delta b)^2.$$

Numerično sledi

$$\Phi_m = (6.66 \pm 0.12) \cdot 10^{-5} \, \mathrm{Wb}.$$

Glavna rezultata vaje sta:

$$B = (0.323 \pm 0.005) \, \mathrm{T},$$
$$\Phi_m = (6.66 \pm 0.12) \times 10^{-5} \, \mathrm{Wb}.$$

Linearni potek grafa $\Delta m(I_{\mathrm{eff}})$ pokaže, da je sila na vodnik v magnetnem polju znotraj merilne negotovosti sorazmerna toku, kot napoveduje teorija.

Splošna oblika sile na raven vodnik v magnetnem polju je

$$F = BIl \sin \alpha,$$

kjer je α kot med smerjo toka in smerjo magnetnega polja. Sila je torej največja pri $\alpha = 90°$ in enaka nič pri $\alpha = 0°$ ali $180°$. Vektorsko velja

$$\vec{F} = I \, \vec{l} \times \vec{B},$$

zato je smer sile pravokotna tako na smer toka kot na smer magnetnega polja; določa jo pravilo desne roke za vektorski produkt.

Tehtnica iz sile izračuna maso po zvezi

$$m_{\text{prikaz}} = \frac{F}{g}.$$

Pri istem toku in istem magnetnem polju je sila F enaka ne glede na planet, zato bi bila na Luni, kjer je $g_{\text{L}} = 1.6\,\text{m/s}^2$, prikazana masa večja:

$$m_{\text{L}} = \frac{F}{g_{\text{L}}} = \frac{g_{\text{Z}}}{g_{\text{L}}}\, m_{\text{Z}} \approx \frac{9.81}{1.6}\, m_{\text{Z}} \approx 6.13\, m_{\text{Z}}.$$

Tehtnica bi torej za isto magnetno silo pokazala približno 6.1-krat večjo maso kot na Zemlji.